

「未来宇宙産業 DAY ～宇宙への夢を追いかけて～」

報告書

日時：2024 年 3 月 30 日

場所：宇宙の店浜松町本店&オンライン(Zoom)

作成：未来宇宙産業フォーラム

目次

1. 代表挨拶	2
2. イベント概要	3
3. 午前の部概要	4
3.1 テーマ	4
3.2 コンテンツ概要	4
4. 神奈川大学宇宙ロケット部講演	4
4.1 講演団体	4
4.2 講演者	4
4.3 講演内容	4
5. ワークショップ（趣味×宇宙）	6
5.1 ワークショップの内容	6
5.2 ワークショップで使用了資料	6
5.3 ディスカッション内容	11
6. 午後の部概要	13
6.1 テーマ	13
6.2 コンテンツ概要	13
7. KARURA プロジェクト講演	13
7.1 講演団体	13
7.2 講演者	13
7.3 講演内容	14
8. ワークショップ（火星への旅）	15
8.1 ワークショップの内容	15
8.2 ワークショップで使用了資料	15
8.3 ディスカッション内容	25
9. アンケート	31
9.1 アンケート結果	31
9.2 アンケート内容に対する評価	35
10. 広報活動	37
10.1 方針	37
10.2 チラシ	38
10.3 SNS	39
11. FSIF の今後の活動	43
12. 団体紹介	43

1. 代表挨拶

はじめに、宇宙の店さま、講演団体の皆さまをはじめ本イベント開催に協力していただいた皆様のご協力のもとで未来宇宙産業フォーラム2回目のイベントを開催できましたことを大変うれしく思います。協力していただいた皆様に心より感謝申し上げます。

未来宇宙産業フォーラムは2024年3月10日に設立半年になりました。それまでに1回のイベント、2回の常設活動、2件の報告書の公開をさせていただきました。まだまだ発展途上の団体ではございますが活動を活発に行いたいと考えております。

さて2回目のイベントとなった今回は午前の部と午後の部の2部構成でリアルとオンラインのハイブリッド形式での開催となりました。前回より初めてな点が多くあり挑戦的なイベントであったと感じております。一方で前回よりも多くの方にご参加いただきました。誠にありがとうございます。前は多くがメンバーの紹介だったのに対し今回はメンバーの紹介が前回より大幅に少なくなっており私たちの活動の本格的な始動であると感じております。2024年度はFSIFとして15回の常設活動を行ってまいります。またイベントでは合計100人以上にお越しいただけるように活動を行ってまいりたいと思います。

最後とはなりましたがイベントにご参加いただきました皆様に深く感謝申し上げます。今後とも未来宇宙産業フォーラムは宇宙産業の発展と拡大に向けて活動を続けてまいります。引き続きご支援とご協力を承りますようお願い申し上げます。

未来宇宙産業フォーラム 共同設立者兼代表 眞鍋和士



2. イベント概要

イベント名 : 未来宇宙産業 DAY ～宇宙への夢を追いかけて～
場所 : 宇宙の店浜松町本店&オンライン(Zoom)
開催日時 : 2024 年 3 月 30 日(土曜日)
時間 : 午前の部ー10:00~13:15
 午後の部ー14:45~18:00
テーマ : 宇宙へのかかわり方
募集人数 : 現地 30 人
 オンライン 24 人
イベント発起時期 : 1 月末
参加費用 : 無料
主催 : 未来宇宙産業フォーラム
協力 : 株式会社ビー・シー・シー(宇宙の店)
講演 : 神奈川大学宇宙ロケット部
 KARURA プロジェクト



3. 午前の部概要

3.1 テーマ

宇宙をより身近に

3.2 コンテンツ概要

日本の民間企業・団体で研究開発を行っている団体でロケットの到達高度日本2位を誇る学生団体の講演とFSIFの制作コンテンツである「趣味×宇宙」のワークショップにより宇宙をより身近に感じるようなコンテンツを準備しました。ワークショップ「趣味×宇宙」は過去に開催したイベント「趣味からつながる宇宙」で利用したコンテンツをいくつかの点で改良を行ったものです。

4. 神奈川大学宇宙ロケット部講演

4.1 講演団体

神奈川大学宇宙ロケット部

4.2 講演者

鈴木 悠介 氏(神奈川大学工学部機械工学科4年)

4.3 講演内容

この講演はハイブリッドロケットと呼ばれる超小型ロケットを宇宙空間へと到達させることを目的とする神奈川大学宇宙ロケット部の活動やハイブリッドロケットの紹介です。

神奈川大学宇宙ロケット部は2021年9月19日の打ち上げ試験でロケットの到達高度が10.1 kmに到達し、日本記録を更新しました。現在は高度100 km到達に向けてロケット機体やエンジンの研究開発を行っています。ハイブリッドロケットとは何かについて説明する前に従来の液体燃料ロケットと固体燃料ロケットについて説明しました。液体燃料ロケットとは液体燃料と液体酸化剤を用いたもので、ロケットの誘導制御が可能である一方でロケット開発が固体燃料に比べると困難です。固体燃料ロケットは固体燃料と固体酸化剤を用いたもので、ロケット開発は液体燃料に比べると容易であるものの一度着火すると燃料を止めることが出来ません。そして神奈川大学宇宙ロケット部が扱うハイブリッドロケットは固体燃料と液体酸化剤を用いたもので、爆発物を使用しないため安全性に優れ、運用コストの削減が可能な一方、推力特性の向上等の技術的課題が多く存在します。

次に神奈川大学宇宙ロケット部の開発するロケットの機体、特にエンジン部分の説明をしました。エンジンはインジェクター、モーターケース、アブレーター、グレイン、ノズル・ハウジング、プリチャンバーからなります。次にエンジンの燃焼試験の動画が流れ、小型ロケットの需要が拡大していること、その有用性に、ロケット打ち上げの流れについての説明がありました。しかしハイブリッドロケットには多段分離式ロケット、ターボポンプ、制御、スロットリング、再点火可能エンジンなどの技術的課題もあり、それに対して新たな試みも行っています。

神奈川大学宇宙ロケット部は現時点で国内民間ロケット打ち上げ高度2位であり、ハイブリッドロケットに関しては国内最高高度を保持しています。そして2027年に高度100 km到達を目標としています。



5. ワークショップ（趣味×宇宙）

5.1 ワークショップの内容

趣味を宇宙へ持っていったらどのような課題、問題が発生するかを考えその課題、問題の解決策の検討を行いました。

(1) ワークショップ①

ワークショップ①では参加者それぞれの趣味を多数出していただきました。その後ワークショップ②で議論する趣味を1つに定めていただきました。

(2) ワークショップ②

ワークショップ①で出てきた趣味を宇宙で行う時の課題は何があるのかを議論しその解決方法を考えるまでをワークショップ②で行いました。

5.2 ワークショップで使用した資料

資料①…宇宙での特徴資料①

資料②…宇宙での特徴資料②

資料③…宇宙での特徴リスト

資料④…趣味出しリストワークシート

資料⑤…課題出し、解決方法模索ワークシート

下記に資料を図として掲載します。

ポイント1 真空

宇宙空間は気圧が非常に低い状態であり、宇宙船の部品を決める際、また船外活動する際には重要になる。工業的には真空とは大気圧が1気圧より低い状態を指し、低真空・中真空・高真空・超高真空・極高真空の5段階に分かれている。

- 低真空: $10^3\text{Pa} \sim 10^2\text{Pa}$
航空機が飛ぶような成層圏(地上10～50km)にあたる
- 中真空: $10^2\text{Pa} \sim 10^{-1}\text{Pa}$
- 高真空: $10^{-1}\text{Pa} \sim 10^{-5}\text{Pa}$
真空凍結乾燥(フリーズドライ)に用いられる
- 超高真空: $10^{-5}\text{Pa} \sim 10^{-9}\text{Pa}$
ISS(国際宇宙ステーション)や人工衛星が周回している高度250km以上の宇宙空間に匹敵する真空状態で、現在工業的に実用化されているのは超高真空が限界。
- 極高真空: 10^{-9}Pa 以下
宇宙空間レベルの真空状態



ポイント2 無重力

地球から遠ざかることで重力の影響が小さくなったり、地球の衛星軌道上を回ることによって遠心力が発生し重力と打ち消し合い、見かけ上無重力になる。

居住空間を回転させ、遠心力を生み出すことで、地球と同じ重力の空間を作ることができる。しかし、YouTubeチャンネルReal Engineeringによると、巨大な船のような人工重力空間を建設するのに必要なのは、5兆ドル(約505兆円/ISSの建設費用を参考に算出した額)と、世界中で製造されているアルミニウムを約10年分が必要とされている。



ポイント3 宇宙放射線

宇宙空間が地上に比べ放射線量が多いことはよく知られているが、それだけでなく放射線の種類も地上と異なったり、影響の大きさも個人差があったりするため、宇宙放射線の生体への影響について断定できる十分なデータが得られていない。



ポイント4 激しい温度変化

宇宙空間では、太陽からの放射熱の影響を受けやすい。地球を周回する人工衛星の表面温度は太陽光が当たっているときは100～130℃になり、当たっていないときは-150℃にもなる。その温度差は250℃と非常に大きい。そのため電子機器など温度の影響を受けやすいものは対策が必要である。また、機体の素材によっては熱をためやすく、放熱する機構が必要になる。



ポイント5 ロケット打ち上げ時の振動

ロケットが打ちあがるときに130dB以上の騒音が発生し、それによってペイロード(積荷)は振動する。フェアリング内での反響等でランダムな振動になる。

MOMO3号機のペイロードにかかる最大加速度は4G以下であった。この値は他のロケットに比べると比較的小さく、他のロケットではさらに大きい。



ポイント6 輸送コスト

再使用型ロケットの打ち上げ1回のコストは使用回数によって大きく決まるが、使用回数を多くできたとしても実際に運用してみるとメンテナンス費が嵩むといった予想しきれない部分がある。

代表的なロケットの方式と打ち上げ価格及び開発費

	三菱重工	三菱重工	Arianespace	SpaceX	Blue Origin
ロケット	H-IIA	H3	Ariane 5	Falcon9	New Glenn
方式	使い捨て	使い捨て	使い捨て	第一段階再使用	第一段階再使用
打上げ価格	約100億円	50億円 (目標)	1機2.2億ドル (32億円)	相乗りで 300万ドル/50kg (4540万円)	不明
開発費	2000億円	2000億円以上	9000億円?	不明	不明
ペイロード	10t	4t以上	20t	22.8t	45t



H3



Ariane 5



Falcon 9



New Glenn



ペイロード

ポイント7 宇宙に自国のみで行ける国

無人では、アメリカ、フランス、日本、中国、イギリス、ESA、インド、イスラエル、ウクライナ、ロシア、イラン、北朝鮮、韓国が現在打上げの実績がある。有人では、ロシア、アメリカ、中国のみと宇宙へのアクセスがある国は限られている。

ポイント8 射場

赤道付近では、自転を利用してより少ないエネルギーでロケットを飛ばすことができるため、射場が多く見られる。これは逆に赤道付近の国は宇宙に行きやすいとも捉えられる。



図 5.2.2 宇宙での特徴資料②

課題を生む要因

宇宙特有の課題...

無重力(微小重力)空間
宇宙放射線
原子状酸素の存在
激しい温度変化
ロケット打ち上げ時の振動
空気の流れがない
建造物の建設難易度
輸送コスト
広い体積
持っていけるペイロード
使えるエネルギー
飛翔天体
真空
宇宙に自国のみで行ける国
宇宙酔い
宇宙法
スペースデブリ
物資の供給回数
気圧の調整
軌道
射場の制限

その他の課題

宗教
人種
出身国
時間
性別
文化
健康
安全
テロ
自然環境
資金

図 5.2.3 宇宙での特徴リスト

未来宇宙産業 DAY ～宇宙への夢を追いかけて～ 午前の部 ワークショップ①

考えるポイント

- ・1人1つ以上
- ・趣味だけでなく好きなことならどんどん書いていこう!!

図 5.2.4 趣味出しリストワークシート

未来宇宙産業 DAY～宇宙への夢を追いかけて～ ワークショップ②

考えるポイント

- ・ちょっとした課題でも書こう
- ・出した解決策の課題はない？

図 5.2.5 課題出し、解決方法模索ワークシート

5.3 ディスカッション内容

5.3.1 グループ1

(1)ワークショップ①

趣味として次のものが挙げられました。動植物を見る、磁石を眺める、タイピング、お絵描き、勉強、寝る、友達と話す、水泳、夜空を見る、工作、ゲーム、しりとり、散歩、鉄道、旅行、御朱印巡り、食事、横浜、文房具、映画鑑賞、テレビを見る、小説、漫画、アニメ、音楽を聞く、カラオケ、バスケットボール、が挙げられました。

上記の趣味の中から「水彩画」をテーマとして選びました。

(2)ワークショップ②

「水彩画」を宇宙で行う上での課題と解決策を以下のように考えました。

表 5.3.1 水彩画を宇宙で行う上での課題と解決策

課題	解決策
水が飛び散る 描く人の姿勢がふわふわする 宇宙酔い 紙、パレットの固定	人工重力下または星の上で行う。
乾きにくい	室内で空気の流れを作る。
水を多く必要とする	地球から運ぶ。 星の地下から集める。
真空のため絵具チューブが破裂	気圧変化に強い容器を使う。
温度変化や放射線による 作品の劣化	温度変化や放射線に強い顔料、紙を使う。 宇宙空間の独特の特徴とする。
カビによる作品の劣化	カビに強い顔料、紙を使う。 保管方法を工夫する。

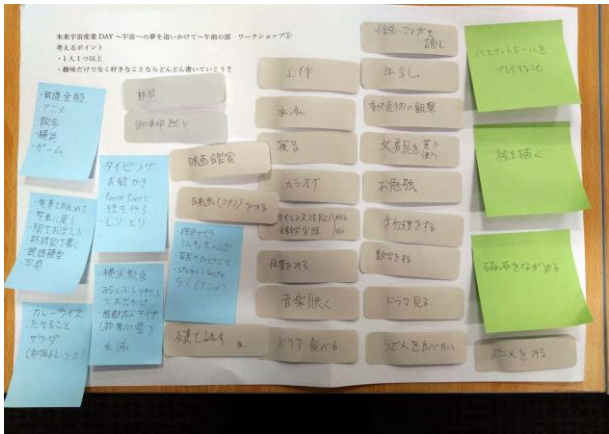


図 5.3.1 グループ1 で出た趣味

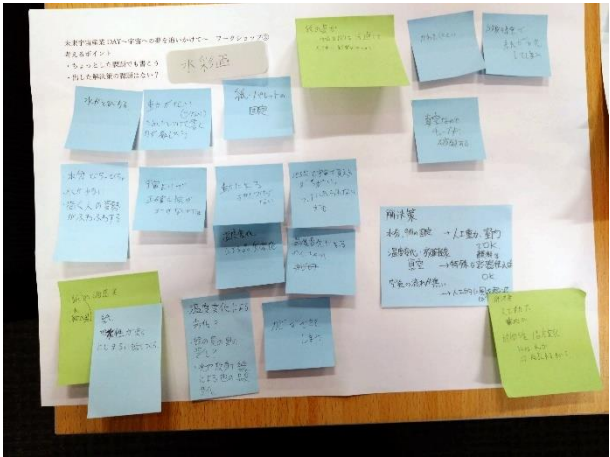


図 5.3.2 グループ1 で出た課題と解決策

5.3.2 グループ 2

(1)ワークショップ①

趣味として挙げられたものは多岐に渡りました。博物館、美術館、一宮巡り、本屋巡り、映画、日向ぼっこといった外に赴くことに意味があるものや料理、読書、散歩、お酒、昼寝といったインドアなものも見られました。また、サッカー、野球、水泳、なわとび、車レースといったスポーツやスポーツ観戦、ピアノ、ライブ（コンサート）などの楽器演奏、音楽鑑賞も挙げられました。

テーマは微小重力下である宇宙で筋力を保つために実際に必要になるということもあり、筋トレになりました。

(2)ワークショップ②

まず、無重力という技術的な問題が出ましたが、筋トレをするためにそもそも健康的な生活が必要であるという話が挙がり、けがや食生活などに発展しました。

表 5.3.2 筋トレを行う上での課題と解決策

課題	解決策
無重力	空気圧、ばね、パワードスーツの利用
コーチがいない、教材がない	オンラインの教材（書籍、動画）
怪我をした際に、医者がいない	遠隔医療 →ラグが生じる →人工衛星を増やす 正しいトレーニングのコーチング
従来の方法が使えない	足のトレーニングでは ・ばねの活用 ・サイクリング 重力の強い惑星の近くに行く
お風呂に入れない	入っている感覚になる装置の開発 紙石鹸
必要な栄養素を取れない	サプリ 栄養価の高い食物の栽培 →いらない植物の利用（畜産など）
放射線による健康被害	壁を分厚くする ノイズキャンセリングの応用が使えるのではないかな？

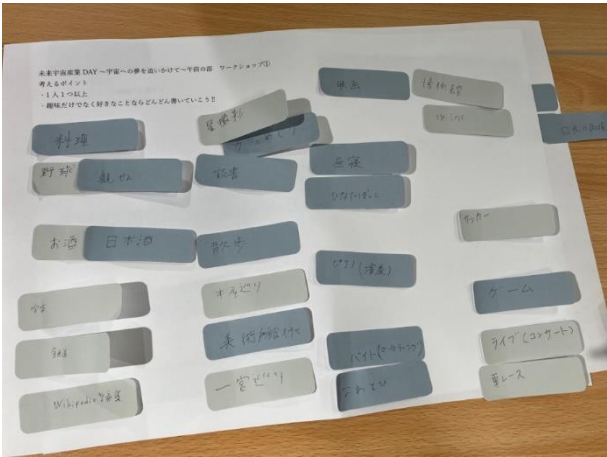


図 5.3.3 グループ 2 で出た趣味

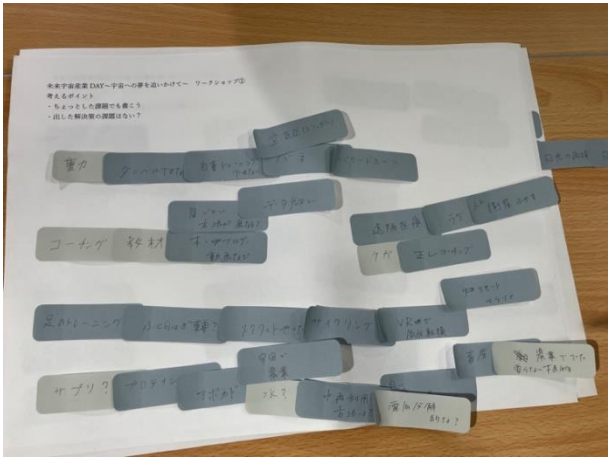


図 5.3.4 グループ 2 で出た課題と解決策 1

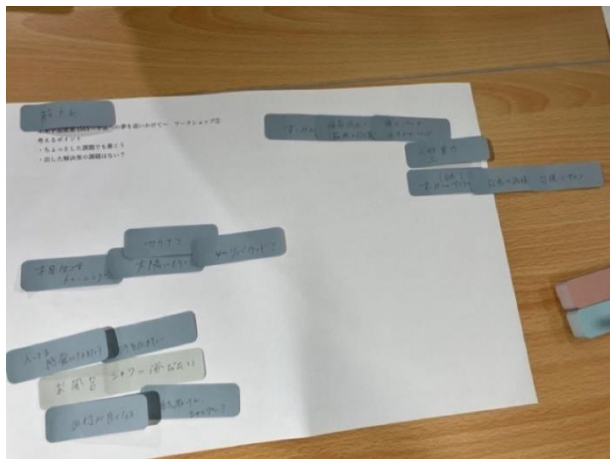


図 5.3.5 グループ 2 で出た課題と解決策 2

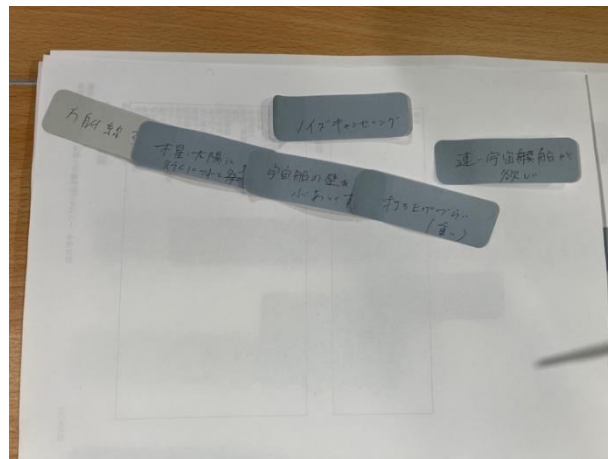


図 5.3.6 グループ 2 で出た課題と解決策 3

6. 午後の部概要

6.1 テーマ

火星への旅

6.2 コンテンツ概要

火星探査は、月面探査の次のステップと言われています。その上で火星への旅として火星ローバーの研究開発を行っている学生団体の公演と火星への旅の中で発生する問題を考えるワークショップのコンテンツを準備しました。

7. KARURA プロジェクト講演

7.1 講演団体

KARURA プロジェクト

7.2 講演者

横関 悠平 氏(東京大学工学部化学システム工学科 3 年)



7.3 講演内容

この講演は火星ローバーを制作する国際団体チームである KARURA プロジェクトによる団体、及びその活動紹介です。火星は様々な興味深い特徴を持つ惑星であり、1997 年以降様々な火星探査ローバーが活躍してきました。KARURA は言語や文化の壁にとらわれず開発ができる人材や様々な要素にとらわれない開発スタイルを生み出すことをビジョンとし、火星や月での居住域建設ロボットや次世代の宇宙開発を担うグローバル人材とそのコミュニティを生み出すことをミッションとしています。KARURA の主な活動は毎年アメリカで開催されている URC という火星ローバーコンテストへの出場で、KARURA は URC で本選出場を果たした日本で初めての団体となりました。

KARURA はエンジニアリング部門、サイエンス部門、ビジネス部門の三つに分かれています。エンジニアリング部門は機体の製作を中心に行い、ハードやソフト面での開発を行っています。サイエンス部門は主に URC のサイエンスミッションに取り組んでおり、サンプルリターンと生命可能性の検証の二つを課題としています。KARURA のメンバーの特徴として、大学生や大学院生のみならず高専生や高校生も活躍していること、4 か国からメンバーが集う多国籍性があること、MTG が主にオンラインで行われること、コアメンバーにおける女性の割合が高くジェンダーバランスが取れていることがあります。今後の展望として、規則を充実させていくことや技術者を確保し法人化することも検討しています。



8. ワークショップ（火星への旅）

8.1 ワークショップの内容

ワークショップの始めに「フリー討論」を行い火星に関わる話などについて議論を行いました。次に、火星への旅で起こりうる「問題」をリストの中または議論によって1つ決めました。休憩後、参加者を、投資家、法律家、科学者・エンジニア、医療従事者の4つの役割に分け、それぞれの立場から「議論タイム」で、決めた問題について建設的に解決策を模索するような議論を行いました。

8.2 ワークショップで使用した資料

資料①…投資家基礎資料

資料②…法律家基礎資料①

資料③…法律家基礎資料②

資料④…科学者・エンジニア基礎資料①

資料⑤…科学者・エンジニア基礎資料②

資料⑥…医療従事者基礎資料①

資料⑦…医療従事者基礎資料②

資料⑧…フリー討論ワークシート

資料⑨…火星への旅問題リスト

資料⑩…午後の部議論タイムワークシート

下記に資料を図として掲載します。

ワークショップでは...

参加した宇宙旅行を運営する会社に投資している。
また宇宙に関連した新たなビジネスに投資したいとも考えている。

投資家とは

投資家とは企業に出資する人のことであり、目的、投資の仕方は様々だが、キャピタルゲインや配当金・株主優待を目当てにする人が多い。

個人投資家の中には、スタートアップに出資し、経営に参画しながらキャピタルゲインを狙う人もいる(エンジェル投資家)。当然、投資したスタートアップが M&Aや株式上場前に倒産し換金できなければ、投資した分のお金は返ってこない。ベンチャービジネスで成功を収めるのは3/1000と言われており、エンジェル投資家は数多のスタートアップからポテンシャルのある企業を選び、できるだけ多くを大きな成功に持っていくことで全体として利益を出している。



宇宙開発には莫大な資金が必要で、実証実験を含めた開発や実際に打ち上げる際にも多くの費用がかかる。さらに開発に時間がかかり利益が出るまで遅いことや、失敗のリスクも大きいことからハイリスクハイリターンな分野である。

補足

図 8.2-1 投資家基礎資料

株の価値は売りたい人と買いたい人の数によって決まり、具体的に会社の業績、将来性のある製品、配当金、また金利や為替といった要因で変動する。

例えば、ある企業の決算が伸びた場合、その企業の株式を買いたい人が増えて価格が上がることもある。

また、金利が上昇で企業が融資を受けにくくなることによって規模の縮小が見込まれ、株式市場全体で価格が下落したり、円安になることで海外への輸出が有利になり、輸出会社の成長が見込まれ、価格が上昇したりする。(最近は金利が上がっているのに株価が上がり続けているのでこれには合わない)



株の値段が決まるプロセス



用語

キャピタルゲイン: 株式を買った時よりも高い値で売ることによって差益を得ること

M&A: 企業の合併・買収

法律家の設定

宇宙法について研究している。また宇宙法が国際的な法であるため、日本の法律だけでなく、世界の主要な国の法律や国際法にも通じている。

宇宙法とは

宇宙法という法律はない。

⇒宇宙の活動に関して問題となる法律の総称である。

以下に代表的な法律をあげる。右のQRコードはそれぞれの法律の条文である。

〈国際公法〉

宇宙条約1967年

- 正式名称 月その他天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約
- 内容
月ほどの国の領域でもないことや核兵器や大量破壊兵器の軌道設置させないことなどが盛り込まれている。



宇宙救助返還協定1968年

- 正式名称 宇宙飛行士の救助、送還並びに宇宙空間に打ち上げられた物体の返還に関する条約
- 内容
宇宙飛行士が不時着したときに救助や救援を行わなければならない。



宇宙損害責任条約1972年

- 正式名称 宇宙舞台より引き起こされる損害について国際責任に関する条約
- 内容
衛星やロケットによって人体への影響や政府などの財産を侵害したときなどの責任について盛り込まれている。



宇宙物体登録条約1976年

- 正式名称 宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約
- 内容
衛星などを打ち上げた国、日と場所、軌道などを登録しなければならないことを盛り込まれた条約。



月協定1984年

- 正式名称 月とそのほかの天体における国家活動を律する協定
- 内容
主に月などで太陽系の天体などに関する開発は全世界で平等であることなどが盛り込まれる。



〈国内公法〉

宇宙基本法2008年

- 正式名称 宇宙基本法
- 内容
内閣に宇宙開発戦略本部を設置することや宇宙基本計画の策定などが盛り込まれている。



図 8.2.2 法律家基礎資料①

宇宙活動法2016年

- 正式名称 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
- 内容

ロケットや人工衛星の打上げについて許可制度とすることで国が管理し、さらに打上げ事故に伴う賠償の指針を定めた内容となっており、以下の3点からなる。

- 1.人工衛星およびその打上げ用ロケットの打上げに係る許可制度
- 2.人工衛星の管理に係る許可制度
- 3.第三者損害の賠償に関する制度



衛星リモセン法2016年

- 正式名称 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律
- 内容

衛星データの利用促進に向け、国の責務と共に高解像度の衛星データが悪用されないようデータの取扱いに制限を設けることや衛星データ取扱いに関する許可制度を設けることなどを定めた法律。



宇宙資源法2021年

- 正式名称 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律
- 内容

宇宙資源の探査や開発を行う目的で活用する人工衛星には、事業活動計画を当局から許可を得ることを義務化。当局に対しては内容を公表することも義務化した。その他、国際協調を国に対しても義務化。国際機関や国際的な枠組みへの協力義務や、協力や制度構築作業への積極的な参加による努力義務も課した。



科学者・エンジニアの設定

普段は研究者をしており、今回は火星の地表や宇宙船内で様々な実験を行うために乗船した。
今回搭乗した宇宙船の設計を行った会社でエンジニアとして勤めており、今回の宇宙船の開発にもプロジェクトマネージャーとして携わっていた。その知識を生かして今回の旅では船内での実験を行っている。火星表面上でも実験を行う予定である。

科学者とは

科学者は大きく物理学(天文学)系、化学系、生物系の三つに分けられる。それぞれにおいて現在地上やISS内で行われていることを挙げる。

- 物理学、天文学
 - 対象別: 惑星、太陽、恒星、超新星、銀河、
活動銀河核(ブラックホール)、銀河団、宇宙、生命・文明
 - 波長別: 電波、赤外線、可視光、紫外線、X線、ガンマ線、宇宙線、
ニュートリノ、重力波
 - 手法別: 理論、観測(地上、気球、ロケット、衛星)、実験、
数値シミュレーション
 - 化学
 - 新材料開発
 - 静電浮遊炉を利用した高精度熱物性測定☆
 - 微小重力環境における燃焼実験☆
 - タンパク質結晶の生成☆
 - 生物
 - 微生物、小動物、植物の培養や影響
 - 細胞の立体培養☆
 - 生物の微小重力環境における影響☆
 - 微小重力環境における生物発生☆
 - 農作物の生育実験☆
 - 新薬開発
- ☆:ISSで実験

ISS「きぼう」日本実験棟の実験設備

ISS「きぼう」日本実験棟の船内・船外には様々な実験設備がそなわっている。ここではその例を紹介する。

- ・船内実験ラック
 - 流体実験ラック 流体物理実験装置(FPEF)他
- ・勾配炉実験ラック
 - 温度勾配炉(GHF)他
- ・多目的実験ラック
 - 燃焼実験チャンバー(CCE)他
- ・多目的実験ラック2
 - 静電浮遊炉(ELF)
- ・実験支援装置・小型機器類
 - 冷凍・冷蔵庫(MELFI)他

引用



エンジニアとは

- 機械系(メカニカル)エンジニア
 - 構造設計や基板設計、製品の制作を行う。
 - 火星旅行においては、宇宙船や火星基地の設計、開発、建築を行う。
- IT(システム)エンジニア
 - コンピューターを動かすためのシステムを設計する。
 - 火星旅行においては、宇宙船や火星基地の空調等のシステム設計や、宇宙船の飛行プログラムの設計等を行う。

制約条件・前提条件

1. 考慮すべき主なプロジェクト及び外部の制約
 - a. プロジェクト
予算、スケジュール、搭載機器、他事業の状況、信頼性要求など
 - b. ロケット(打ち上げ手段)
サイズ(許容包絡線の形状)、許容質量、対ロケット I/F、打ち上げ時期、投入軌道、軌道投入条件、射場環境・安全規定 など
 - c. 開発環境
 - d. 運用環境
 - e. 規制
国内法、宇宙法などの国際規定、電波周波数管理規定、国内外の輸出管理規定、工業規格、社内規格・規定 など
2. 考慮すべき主な宇宙環境要因
 - a. 打ち上げ環境
 - b. 宇宙放射線
 - c. 太陽光
 - d. プラズマ
 - e. 高層大気
 - f. 地球(惑星、衛星)
 - g. 宇宙塵、スペースデブリ
 - h. 真空環境
 - i. 無重力・無重量
 - j. 搭載機器電磁干渉
 - k. 外乱・擾乱
3. 考慮すべきミッション要求・ミッション機器がシステムに与える主な制約条件
 - a. 指向性能要求
 - b. アライメント精度要求
 - c. 視野要求(含む妨害回避視野)
 - d. 電波干渉回避要求
 - e. 熱的条件
 - f. 形状、構造特性
 - g. 質量
 - h. 柔構造特性、擾乱伝達特性
 - i. 展開、離脱構造
 - j. 所要電力
 - k. 電磁適合性(EMC/EMI)
 - l. 出力データ要求
 - m. テレメトリ、コマンド要求
 - n. 寿命要求

引用



医療従事者の設定

普段は航空宇宙医療を専門に研究しており、その知識を買われて今回は宇宙船の船医として宇宙船の運営を行う会社に雇われた。船医なので、怪我の治療など通常の医療行為も行う。

医療従事者と宇宙

- 国際宇宙ステーション(ISS)には救急キットはじめ鎮痛剤、局所麻酔薬、抗生物質など様々な医薬品が用意されている。
- ISSにはクルーメディカルオフィサーという医療担当飛行士が在駐していて、けが人や病人が出たら地上の医師と交信しながら診断を行い、治療にあたっている。
- 点滴や投薬だけでなく傷口の縫合や虫歯の抜歯、救急医療現場で行われるような応急外科手術まで可能。
- AED(自動体外式除細動器)も設置されている。
- 火星に行くとなると地球との通信にかかる時間が4～40分になるため、現場での診断、処置が必須となる。
- AIを活用した診断の開発も視野に入れる必要が出てくる。
- 宇宙に長期間滞在するとなると放射線によるDNAへのダメージで遺伝疾患の発症リスクが高まるので、事前に遺伝配列を調べ、遺伝配列を編集することによる予防が将来的に確立するかも。
- もし将来宇宙空間で長時間の手術が出来るようになると、無重力ゆえに床ずれ、無気肺の危険性を回避できる。

※床ずれ:長時間の圧迫により皮膚に十分な血液が流れなくなることによる皮膚の損傷のこと

無気肺:肺の一部または全体に空気がなく、肺がつぶれた状態になること



フライトサージャンのインタビュー

- フライトサージャンとは、航空宇宙医学の知識を持ち、パイロットや宇宙飛行士の健康管理や医学運用、航空宇宙医学に関連する研究開発を行う専門医のこと。
- 病院に勤務している医師は、基本的に健康上の問題を抱えている人を相手にするが、フライトサージャンが相手にするのは、基本的に健康な宇宙飛行士。病気を治療するのではなく、健康な人が特殊な環境で、場合によって危険な環境で、安全に任務を遂行できるようにサポートする仕事だから、産業医学や予防医学に近い仕事になる。
- フライトサージャンの仕事内容
 - 日常業務は年1回の医学審査、宇宙飛行士の訓練への立ち会い、安全管理
 - 日本人宇宙飛行士のISS搭乗が決まると1人専任のフライトサージャンがつき、検索、訓練の立ち会い、医療面談を行う
 - ISS搭乗中は週1でビデオ面談、帰還後はリハビリのサポート



図 8.2.6 医療従事者基礎資料①

ISSでの実験まとめ

ISSで実験することのメリット

- 微小重力、微小対流のような地球上には無い環境を使った実験ができる
- 地上で行われたことのある実験でも舞台をISSに変えるだけで新しい実験となりうる



例

- 骨・筋生理学
長期宇宙滞在飛行士の姿勢制御における帰還後再適応過程の解明
ビスフォスフォネート剤を用いた骨量減少・尿路結石予防対策に関する研究
「きぼう」を利用した骨粗鬆症に係わる蛋白質の臨床プロテオーム研究
- 心血管・呼吸器系
長期宇宙飛行時における心臓自律神経活動に関する研究
長期宇宙飛行時における48時間心臓自律神経活動に関する研究
無重力での視力変化等に影響する頭蓋内圧の簡便な評価法の確立
長期宇宙滞在がヒトの脳循環調節機能に及ぼす影響
- 免疫・微生物系
国際宇宙ステーションに滞在する宇宙飛行士の身体真菌叢評価
宇宙環境における健康管理に向けた免疫・腸内環境の統合評価
- 神経系／前庭神経系
前庭-血圧反射系の可塑性とその対策
長期宇宙滞在により引き起こされる耳石前庭機能障害の評価
ライフサイエンス宇宙実験のための受動積算型宇宙放射線計測技術
宇宙放射線計測分野における国際協力実験
- その他
長期宇宙滞在宇宙飛行士の毛髪分析による医学生物学的影響に関する研究
軌道上における簡易型生体機能モニタ装置の検証
長期宇宙滞在後の宇宙食の栄養分の変化
微小重力の環境で老化が加速するメカニズムの研究



図 8.2.7 医療従事者基礎資料②

未来宇宙産業 DAY～宇宙への夢を追いかけて～ 午後の部 フリー討論
ポイント
・ちょっとしたメモでも書こう

図 8.2.8 フリー討論ワークシート

24個の問題を準備しました。

この中から選ぶor自分たちで考えて議論する問題を選んでください！！

- 1.宇宙船内で火事
- 2.宇宙ゴミの接近
- 3.地球との通信ができない
- 4.食料・水がなくなった
- 5.火星探査で起こる砂嵐の被害
- 6.火星で生活に必要な電力が足りなくなった
- 7.宇宙船の生命維持装置の一部が壊れた
- 8.火星での住居はどんな感じ？
- 9.火星へ向かう宇宙船はどんな形になりそう？
- 10.火星用の料理を考えよう？
- 11.スポーツの火星独特のローカルルールを考えよう。
- 12.火星独自のスポーツを考えよう。
- 13.どんな火星ローバーが有人探査に有効活用される？
- 14.火星でしたいこと
- 15.火星への半年間何してる？
- 16.お風呂に入りたい！！
- 17.ペットを連れていきたい。
- 18.火星人と出会ったらどうする？
- 19.エネルギーの供給源は？
- 20.火星初の法律は？
- 21.火星から地球に帰ってきた最初にやりたいことは？
- 22.火星への旅の道中での娯楽(TVや漫画、ゲーム等)
- 23.火星のお土産は？
- 24.服はどうする？

図 8.2.9 火星への旅問題リスト

未来宇宙産業 DAY～宇宙への夢を追いかけて～ 午後の部 議論タイム
ポイント
・自由な発想で議論してください

決まった問題

図 8.2.10 午後の部議論タイムワークシート

8.3 ディスカッション内容

8.3.1 グループ 1

(1)フリー討論

フリー討論では火星に行ってやってみたいことを挙げました。

- 無重力サッカー
- オリンポス山の登山
- バスケットボール
- 絵を描く
- 横になって星を見る
- 風呂
- お地球見
- 逃走中
- 生物研究
- 地下帝国に行く

等が挙げられました。

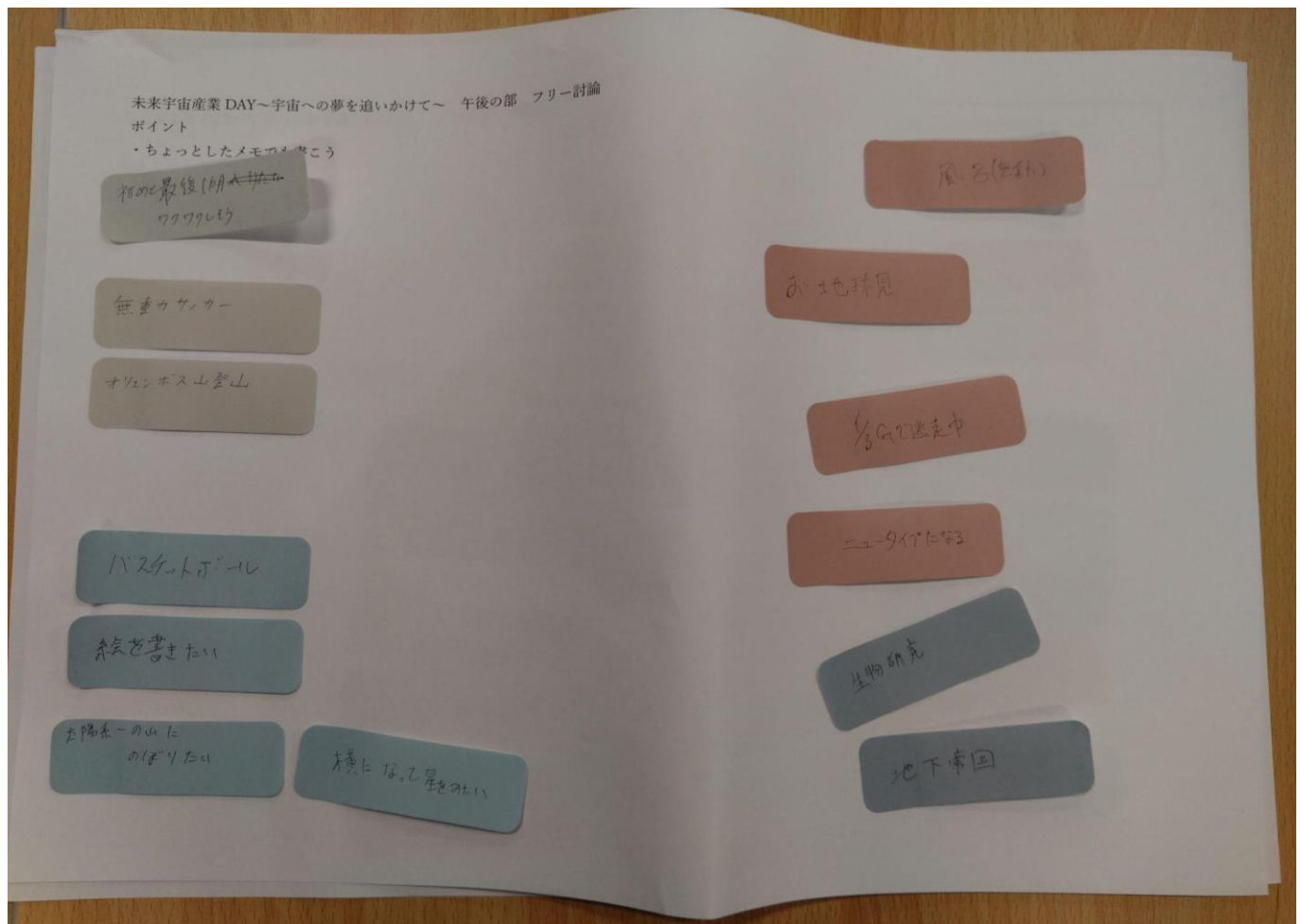


図 8.3.1 フリー討論のワークシート（グループ 1）

(2) 議論タイム

「火星に出会ったらどうする？」というテーマで話し合いました。

それぞれの職業の立場から出た意見は次の通りです。

表 8.3.1 職業ごとの利用可能な技術やノウハウ等

医療従事者	感染症等の検疫の問題 火星人の治療方法
科学者・エンジニア	火星人の体の構造 火星の技術
法律家	平和条約 火星独占禁止法 火星保護法 火星環境保護法
投資家	火星とのイベントの資金援助

また、火星に会って共にやってみたいことも挙げました。

- スポーツ
- チェス、将棋、連歌
- UFOに乗る
- クッキング
- 技術交流
- 火星人の生活圏へのツアー
- 火星人与人の交流イベント

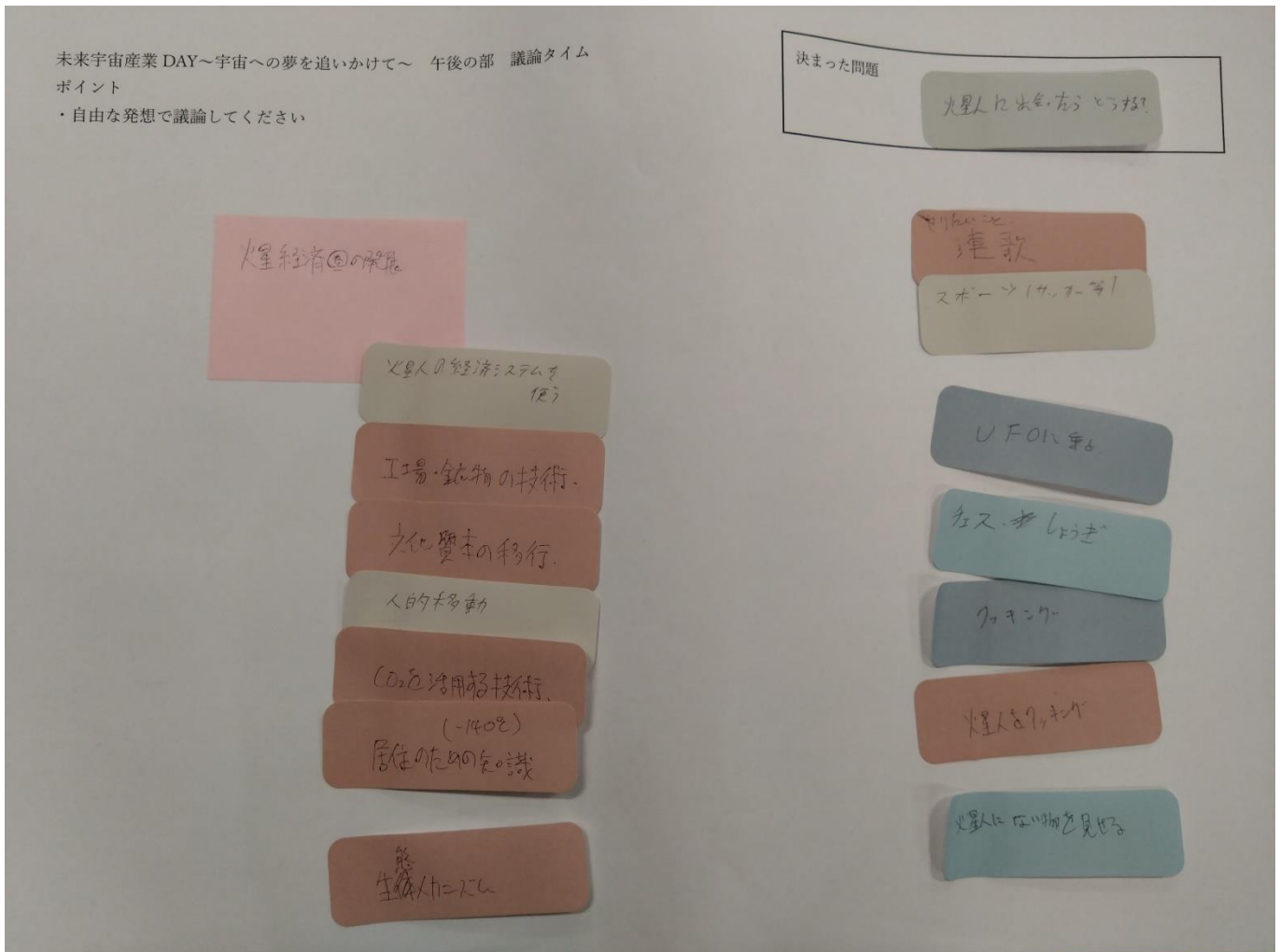


図 8.3.2 議論タイムのワークシート（グループ1）

8.3.2 グループ2

(1) フリー討論

グループ2では、皆が宇宙に行きたいという意見を持っており、宇宙に行ったら何がしたいかについて盛り上がりました。

具体的には、星やオーロラを見る、山を登るといった火星ならではの楽しみもあれば、同乗者と仲良くなるなど、旅の過程の楽しみも挙がりました。

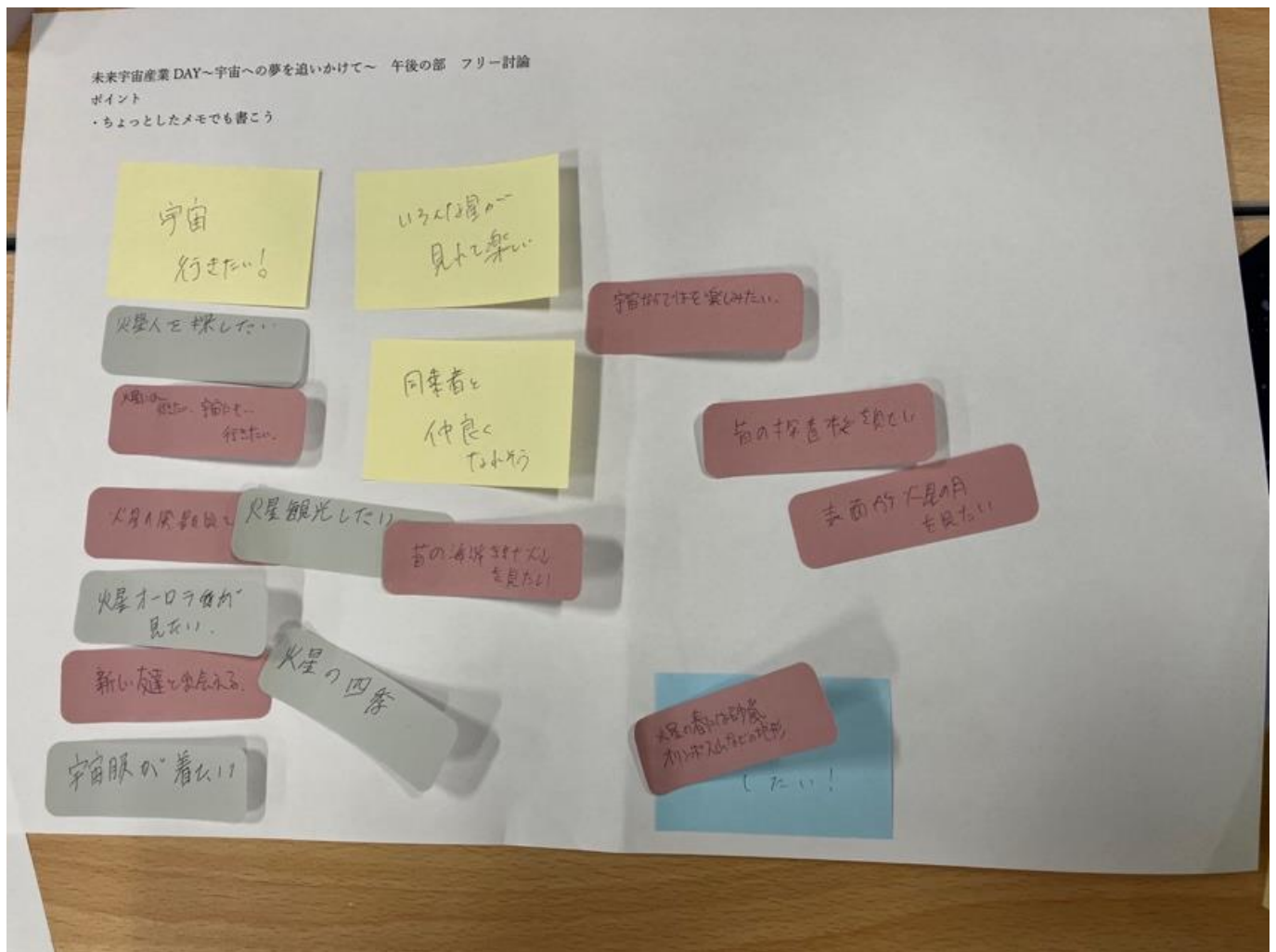


図 8.3.3 フリー討論のワークシート（グループ 2）

(2) 議論タイム

課題シートの中から興味のあるもののいくつかに注目し、さらにそこから実際に起こった際の重要性などを軽く話し合いました。最終的に「お風呂に入りたい！！」というテーマについて話し合うことになりました。

先日、常設活動で ISS 利用についてディスカッションを行った際に、宇宙で生活する上で必要なもの、ことを FSIF メンバーで挙げたが、そこでもお風呂が挙がりました。日本人が宇宙空間で生活するにあたって、「お風呂またはそれに類するものを設置する」ことも大事な項目の一つと考えられます。

「お風呂に入りたい！！」というテーマで、火星でお風呂に入る際の課題とその解決策、さらに火星でのお風呂システムを考えました。はじめに、「火星の地上で温泉レジャー施設を作るにはどうするか？」にテーマを絞りました。職業ごとに意見を出してから、出た意見に繋げて新たな意見を出していきました。アイデアが一段落した後に、すべての意見を各職業に近いものごとに分けて整理しました。

表 8.3.2 各職業の課題と解決方法

職業	課題、アイデア	解決策、達成するための事柄
科学者	鏡張りのお風呂（景色を楽しみたい） →安全性に難あり 工事をどう行うか 利便性に欠ける （卓球したい、牛乳飲みたい、 サウナ、岩盤浴に入りたい、 食事したい、アイスを食べたい、 ホテルが必要）	テント式にしても良いのではないかと （持ち運び可能） 工事を機械で行い効率化、 多くの企業と連携する
投資家	安全性の確保 （長期的な顧客につながる） ・火災の可能性 お湯をどうやって沸かすのか 火星ならではの特別な体験を作る	避難経路、避難場所の確保、 燃え広がらないような対策 地熱の利用 お風呂+卓球などのエンタメ
法律家	独占禁止法（水、土地などの資源） 特許 建築基準法 環境汚染	民間の進出を許さざるを得ない 高さや素材について定める 水、土地の優先順位をつける 制限を設ける 火星の生態系について研究
医療従事者	集団感染の危険性 湿度の調節	清潔さを保つ 定期的な検診 サウナの蒸気を使う

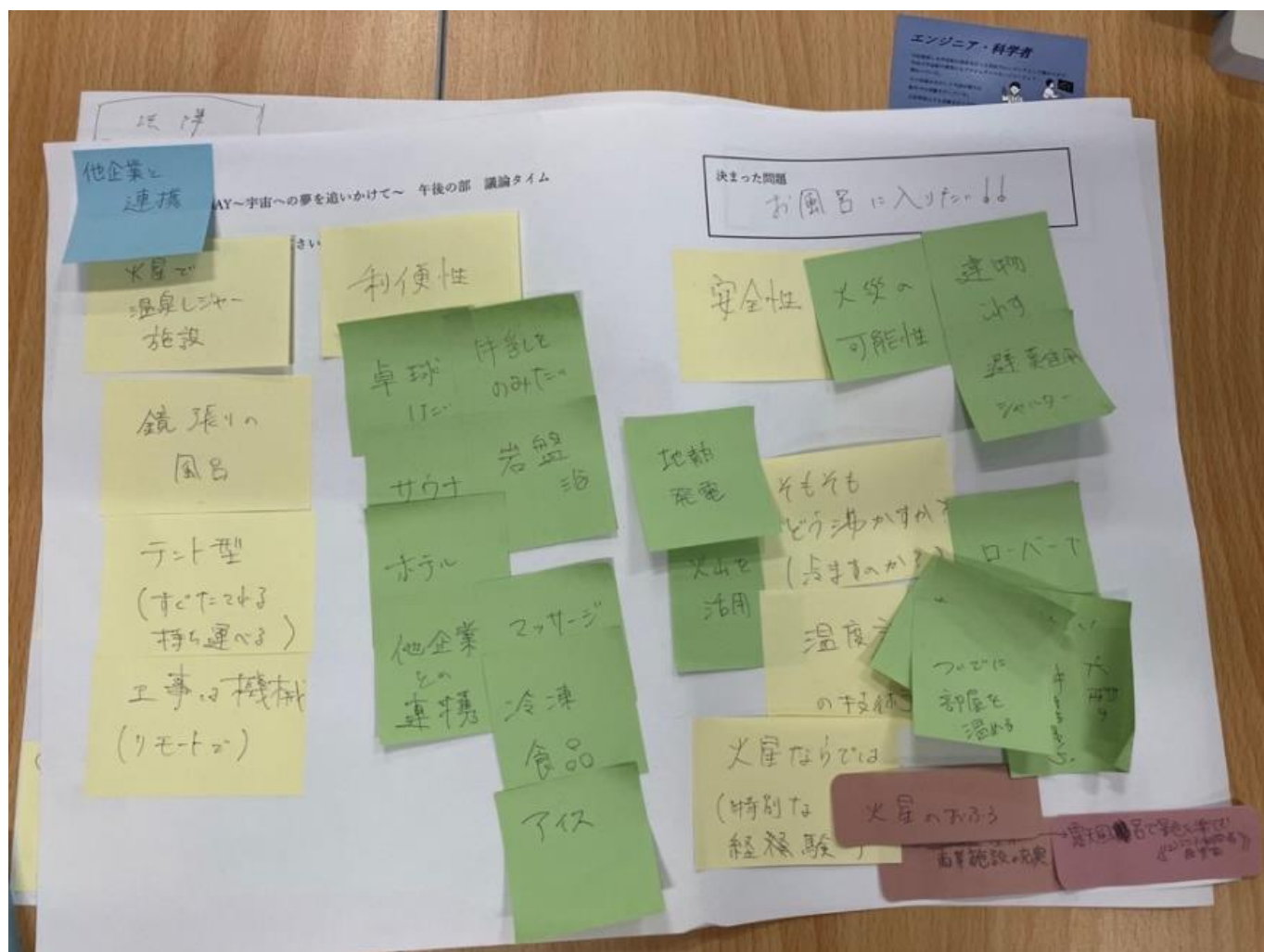


図 8.3.4 議論タイムのワークシート（グループ2）1

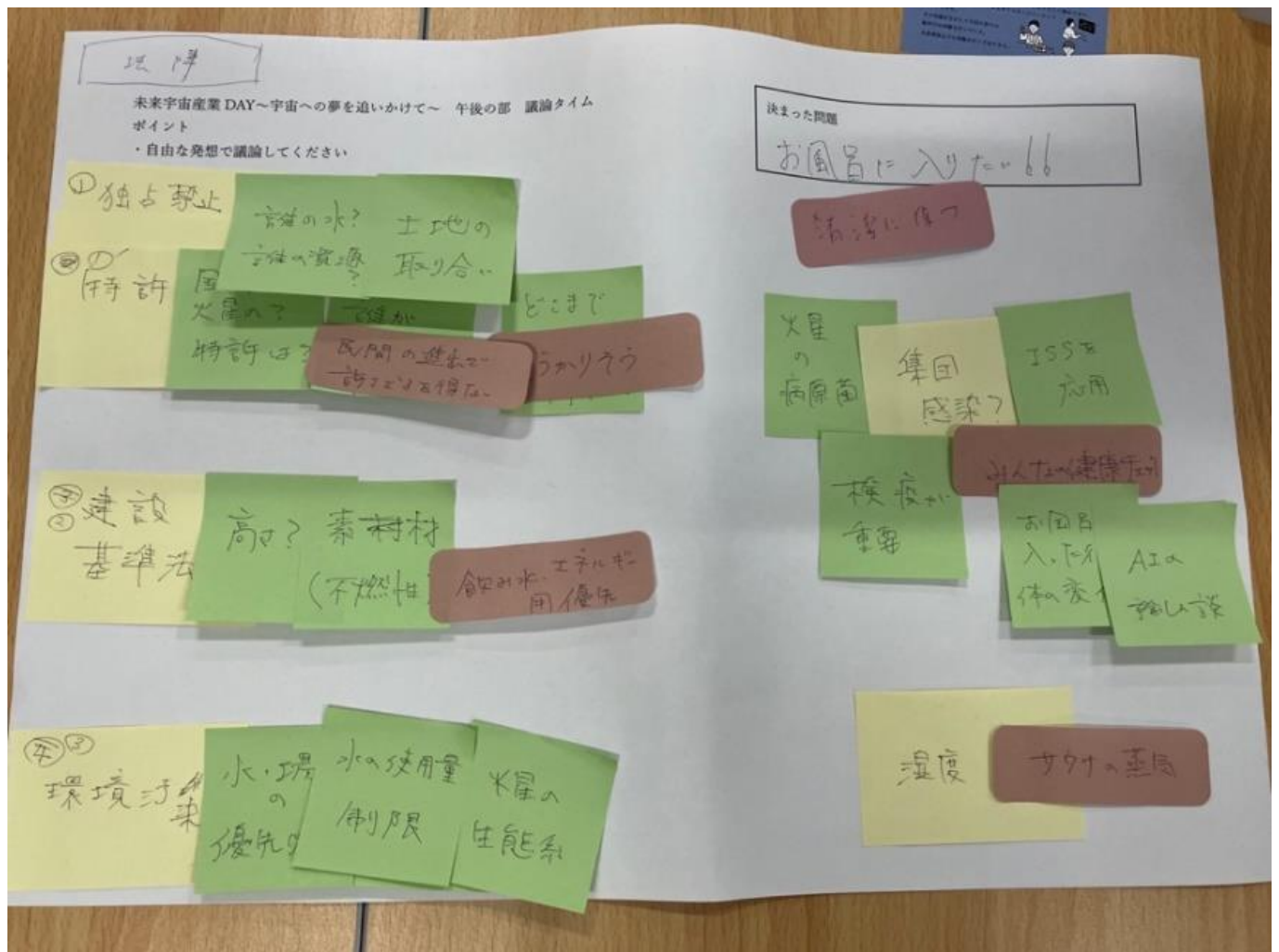


図 8.3.4 議論タイムのワークシート (グループ 2) 2



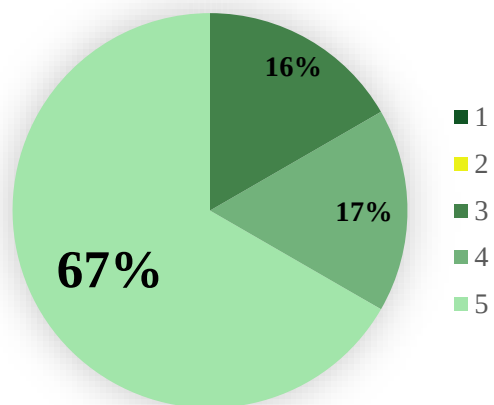
9. アンケート

9.1 アンケート結果

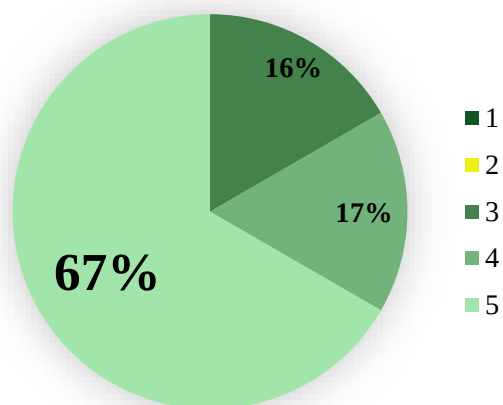
イベント終了後 Google フォームでアンケートを実施しました。(回答数 13 件)

〈午前の部〉

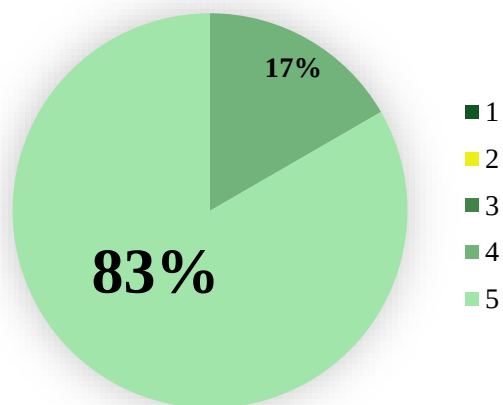
(1)本イベントの評価[イベント全体]



(2)本イベントの評価[講演(神奈川大学宇宙ロケット部)]

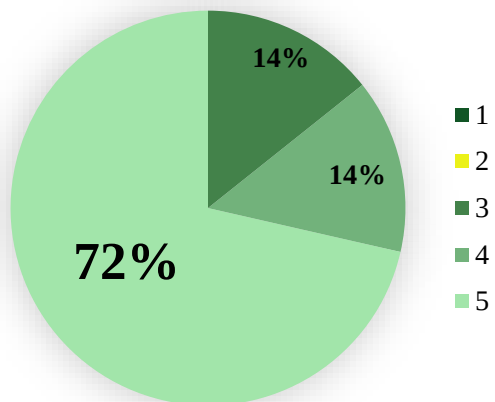


(3)本イベントの評価[ワークショップ(趣味×宇宙)]

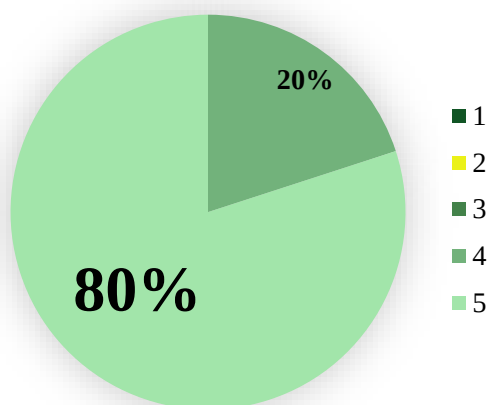


〈午後の部〉

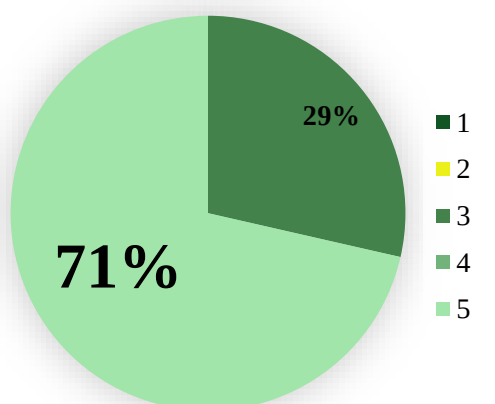
(1)本イベントの評価[イベント全体]



(2)本イベントの評価[講演(KARURA プロジェクト)]

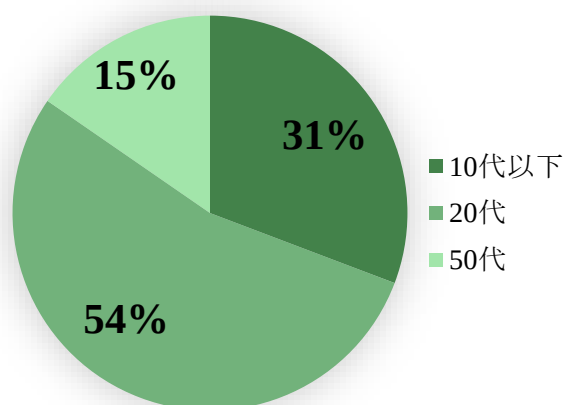


(3)本イベントの評価[ワークショップ(火星への旅)]

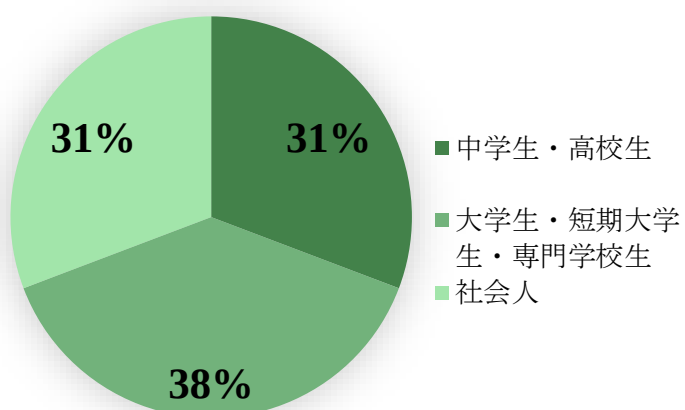


〈全体〉

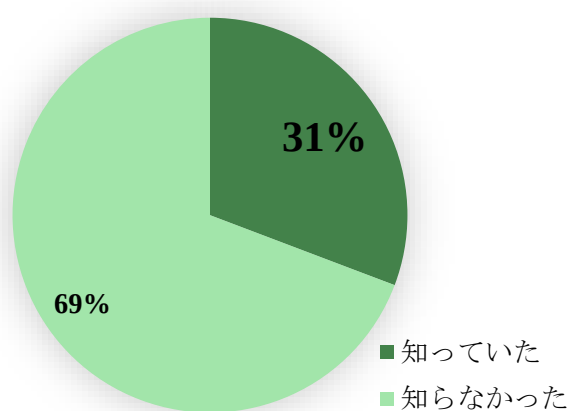
(4) イベント参加者の年齢層



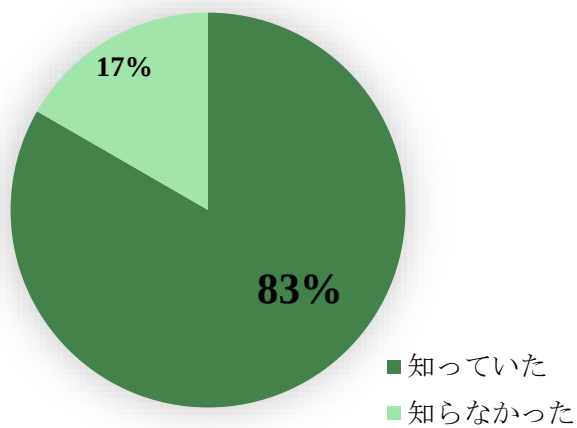
(5) イベント参加者の職業



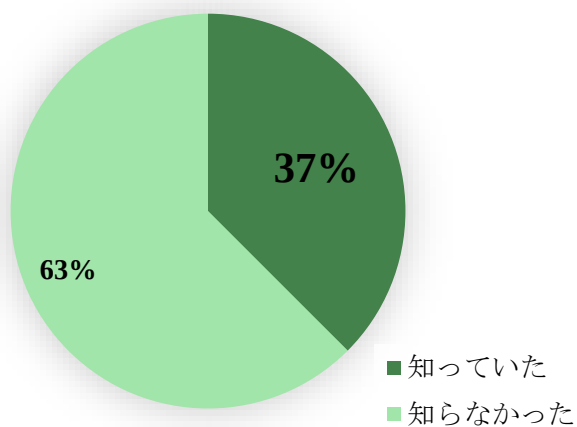
(6) 未来宇宙産業フォーラムを知っていたか



(7)神奈川大学宇宙ロケット部を知っていたか



(8)KARURA プロジェクトを知っていたか



(9)イベントを知った理由

FSIF メンバーの紹介	: 4 名
チラシ	: 4 名
宇宙の店 SNS	: 2 名
その他 SNS	: 2 名
Peatix	: 1 名

(10)イベントに参加した理由

興味関心	: 5 名
FSIF メンバーの紹介	: 3 名
友達に誘われた	: 2 名
その他	: 2 名

(KARURA のクラファンに参加したから、無料だったから)

(11)今後どのようなイベントを期待するか

- ロケット部講演会
- 企業合同イベント
- 新たな魅力的なイベント
- 実験や話し合いの機会が多いイベント

(12) イベントの感想

- ・とても面白く、ワークショップは特に楽しかった。
- ・当日行ってみたいイベントがたくさんあったが参加した甲斐があった
- ・筋トレという攻めた議題だったがいろいろと面白い意見が出てよかった
- ・宇宙で趣味の話を議論する中で様々な観点で問題があることを見つけられて面白かった
- ・色々な視点から宇宙、ロケット、趣味のことを考えることができて楽しかった。
- ・火星のことでワークショップで討論したことがとても楽しかった。
- ・ワークショップの流れが面白かった。
- ・火星人と遭遇したらという議論テーマが非常に難しくこれからも考えがいのある問いと思った。
- ・初めて参加しましたが、とても楽しい、そして学生の方と交流できて刺激がありました。
- ・発表は緊張しましたが楽しかったです。

9.2 アンケート内容に対する評価

〈午前の部〉

(1) 本イベントの評価[イベント全体]

「5」の評価が一番多く、多くの方に楽しんでもういただきました。一方で「3」の評価があり、まだまだ改善の余地が大いにあります。ただ「2」以下の評価が1人もいなかったことは評価すべきところであると考えます。今後参加者全員に「5」の評価をいただけるようにイベント構築を進めていきたいです。

(2) 本イベントの評価[講演]

「5」の評価が一番多く、多くの方に楽しんでもういただきました。一方で「3」の評価があり、まだまだ改善の余地が大いにあります。ただ「2」以下の評価が1人もいなかったことは評価すべきところであると考えます。講演はFSIFに所以することは比較的少ないがFSIFとしてサポートできる点などはまだまだあると考えるためサポートできる点を検討したいです。

(3) 本イベントの評価[ワークショップ]

全ての評価が「5」、「4」であったため大変評価をいただきました。そのためコンテンツとしてのレベルが上がってきている証拠であると考えます。一方で「4」の評価はまだ成長できる点があるため更なるコンテンツの更新に努めていきます。

〈午後の部〉

(1) 本イベントの評価[イベント全体]

「5」の評価が一番多く、全体的には楽しんでもういただきました。一方で「3」の評価があり、まだまだ改善の余地が大いにあります。ただ「2」以下の評価が1人もいなかったことは評価すべきところであると考えます。今後はもっと評価いただける内容に仕上げていきたいです。

(2) 本イベントの評価[講演]

評価は「4」「5」がすべてを占め大変好評な講演でした。これは、KARURAプロジェクトの講演の完成度の高さが影響するところであり、KARURAプロジェクトには感謝を申し上げます。

(3)本イベントの評価[ワークショップ]

火星への旅は「5」の評価と「3」の評価で大きく分かれました。初出しコンテンツであったため完成度はまだまだ低い中で「5」の評価をいただけたのは大変うれしいです。一方で「3」があるのは完成度をまだまだ高めることができる証拠であるため、コンテンツの改良を進めたいです。

〈全体〉

(4)参加者の年代

イベント全体で20代の方に一番多く参加いただきました。これは個別での連絡を行う場合大学生などを誘うことが多かったからだと考えられます。一方で10代、50代の方にも参加いただき、イベントとして幅広い年代に興味を持っていただける内容であった点は評価できます。

(5)参加者の職業

イベントの参加者は「中学生・高校生」「大学生・短期大学生・専門学校生」「社会人」がそれぞれ3割程度あり参加者は分散していました。年代でも示した幅広い層に興味関心を持っていただけるイベントを開催することができました。今後のイベントにも今回の経験を生かしていきたいです。

(6)未来宇宙産業フォーラムを知っていたか

未来宇宙産業フォーラムで活発な活動を行えていませんでした。また、SNSによる認知度向上がうまくいっていないことが分かります。今後は広報活動に有効な戦略を立てて活動していく必要があります。

(7)神奈川大学宇宙ロケット部を知っていたか

神奈川大学宇宙ロケット部の認知度は8割を超えており今回のイベント参加者においての認知度は高いです。今回のイベントではロケット部側と参加者側で交流する良い機会を提供できたと思います。

(8)KARURA プロジェクトを知っていたか

本イベント参加者における認知度は約4割と新興宇宙系団体としては十分認知度は高い団体であるといえます。一方でURC決勝大会出場決定し今後認知度はうなぎのぼりで上がっていくのではないかと考えます。

(9)イベントを知った理由

FSIFのメンバー紹介、チラシ、SNSがそれぞれ4人ずつと参加者はばらけた形となりました。これにより複数の広報手段を利用する利点が証明されました。一方で特に注力していたSNSでの認知は時間対効果が現状低いです。SNSはうまく利用すると短期間でその他を上回る影響を与えることができるため利用方法をしっかり分析したいです。

(10)イベントに参加した理由

興味関心を持っていただき参加いただける人が多いことが分かりました。イベントの内容自体には興味関心を持っていただけると自負しているのでその内容をどう伝えるかが現状の課題になります。そこで、今後は興味関心をより持っていただける文章の制作等を行っていくことによりイベント参加者を増加させていきたいと考えます。

(11)今後どのようなイベントを期待するか

様々なイベントのアイデアをいただきました。それらを今後検討をさせていただき実現させていきたいと
思います。企業合同イベントに関しては FSIF としても是非やっていきたいと考えています。

(12)イベントの感想

イベントを楽しめたと言っていたことやワークショップでの議論についての感想が多く寄せられま
した。参加していただいた方には評価が高いのでこの評価をどのように伝えていくかが課題となります。

10. 広報活動

10.1 方針

前回のイベントでは主に個別での連絡が主となっていたが今回の広報活動では各種 SNS を主として広報活動
を行いました。また、チラシを作成するなど前回できなかった広報アプローチも行いました。

ターゲット

学生及び社会人

ターゲットに対する割合

	目標割合	目標人数	実際割合	実際人数
高校生以下	0 割	0 人	3.1 割	4 人
大学生	6.3 割	34 人	3.1 割	4 人
社会人	3.7 割	20 人	3.8 割	5 人

集客方法と結果

対象	内容	目標割合	目標人数	実際割合	実際人数
高校生以下	イベント関連団体 SNS	0 割	0 人	0 割	0 人
	個別での連絡	0 割	0 人	0 割	0 人
	その他	0 割	0 人	3.1 割	4 人
大学生	イベント関連団体 SNS	4.0 割	10 人	0.8 割	1 人
	個別での連絡	1.7 割	9 人	3.1 割	4 人
	その他	0.9 割	5 人	0 割	0 人
社会人	イベント関連団体 SNS	0.9 割	5 人	1.5 割	2 人
	個別での連絡	2.0 割	10 人	0 割	0 人
	その他	0.9 割	5 人	1.5 割	2 人

10.2 チラシ

イベント専用のチラシを宇宙の店などで設置していただきました。その他にメンバーが個別にチラシを配るなどしました。配布したチラシを下記に掲載します。

未来宇宙産業DAY

～宇宙への夢を追いかけて～



皆さんは宇宙とどうつながっていますか？
未来宇宙産業フォーラムが仕掛ける宇宙への関わり

【日程】 2024年3月30日
【時刻】 午前の部 10:00～13:15
 午後の部 14:45～18:00
【会場】 宇宙の店浜松町本店

〈午前の部〉 10:00～13:15

○講演 by 神奈川大学宇宙ロケット部
『日本の学生ロケットが“宇宙”へ』
学生によるロケット開発をハイブリッドロケットの説明を含めながら行います。

○ワークショップBy FSIF
「趣味×宇宙」
趣味を宇宙へ持って行った際の課題を見つけ解決方法を模索するワークショップです。

〈午後の部〉 14:45～18:00

○講演 by KARURA
『国際火星ローバーチーム
「KARURA」が目指す未来』
世界中で人類が実際に宇宙を目指す「有人宇宙開発」が進む中、学生の立場から火星に挑戦しているのがKARURA。そんなKARURAの活動や描く未来についてご紹介いたします！！

○ワークショップBy FSIF
「火星への旅」
火星への旅の途中に起こる様々な課題の解決方法を模索するワークショップです。

申し込み＆詳細はこちら

QR (URL)
 <https://spaceshoptokyo20240330.peatix.com/view>

お問い合わせ
HP
<https://fsifofficial.wixsite.com/future-space-industry>
Mail
fsif.official@gmail.jp

未来宇宙産業フォーラム (FSIF)

神奈川大学宇宙ロケット部

KARURA プロジェクト

10.3 SNS

今回のイベント開催までに FSIF 等でイベントに関連して SNS 上で投稿されたものは 33 件あります。また未来宇宙産業フォーラムの投稿日にインプレッション数、Engagements、New followers、Profile Visits、Detail Expands、いいね数、リポスト数、引用数、ブックマーク数を確認しました。

※Engagements、New followers、Profile Visits、Detail Expands に関しては未来宇宙産業フォーラム及び神奈川大学宇宙ロケット部の投稿のみ集計しています。

下記に投稿内容のリストを掲載する。

投稿番号	投稿日	投稿者	投稿内容	備考
1	2月19日	未来宇宙産業フォーラム	イベント開催告知	
2	2月28日	未来宇宙産業フォーラム	申し込み開始告知	
3	2月29日	宇宙の店	イベント開催告知	
4	3月1日	未来宇宙産業フォーラム	WS 紹介	趣味×宇宙
5	3月1日	宇宙の店	3月のイベント紹介	
6	3月3日	未来宇宙産業フォーラム	開催形態紹介	ハイブリッド形式
7	3月5日	未来宇宙産業フォーラム	講演団体紹介	神奈川大学宇宙ロケット部
8	3月5日	SCOPE	イベント紹介	
9	3月7日	未来宇宙産業フォーラム	WS 紹介	火星への旅
10	3月7日	神奈川大学宇宙ロケット部	イベント紹介	
11	3月9日	未来宇宙産業フォーラム	講演内容紹介	神奈川大学宇宙ロケット部
12	3月11日	未来宇宙産業フォーラム	講演団体紹介	KARURA プロジェクト
13	3月13日	未来宇宙産業フォーラム	チラシ完成告知	
14	3月15日	未来宇宙産業フォーラム	講演内容紹介	KARURA プロジェクト
15	3月17日	未来宇宙産業フォーラム	イベント内容整理	
16	3月17日	未来宇宙産業フォーラム	イベント内容整理	スレッド
17	3月19日	未来宇宙産業フォーラム	新歓開催告知	
18	3月19日	宇宙の店	イベント開催告知	2回目
19	3月20日	未来宇宙産業フォーラム	毎日投稿開始告知	
20	3月21日	未来宇宙産業フォーラム	講演者の WS 参加紹介	
21	3月22日	未来宇宙産業フォーラム	WS 完成	趣味×宇宙
22	3月23日	未来宇宙産業フォーラム	URC 出場確定	KARURA プロジェクト
23	3月24日	未来宇宙産業フォーラム	WS 紹介	趣味×宇宙 2回目
24	3月25日	未来宇宙産業フォーラム	申込件数 18 件	
25	3月25日	神奈川大学宇宙ロケット部	イベント紹介	
26	3月25日	神奈川大学宇宙ロケット部	イベント紹介	スレッド
27	3月26日	未来宇宙産業フォーラム	燃焼試験賞賛	
28	3月26日	神奈川大学宇宙ロケット部	イベント紹介	
29	3月27日	未来宇宙産業フォーラム	報告書公開	常設活動 #002
30	3月28日	未来宇宙産業フォーラム	楽しみです	
31	3月28日	宇宙の店	イベント開催告知	3回目
32	3月29日	未来宇宙産業フォーラム	イベント開催前日	
33	3月30日	未来宇宙産業フォーラム	イベント当日	

イベント当日 7 時 30 分時点での上記 33 件投稿のインプレッション数、Engagements、Profile Visits、Detail Expands、いいね数、リポスト数、引用数、エンゲージメント率を以下に記します。

※エンゲージメント率は Engagements をインプレッション数で割ったものです。

※Engagements が無い場合は、いいね数、リポスト数、引用数、ブックマーク数の合計を Engagements としています。

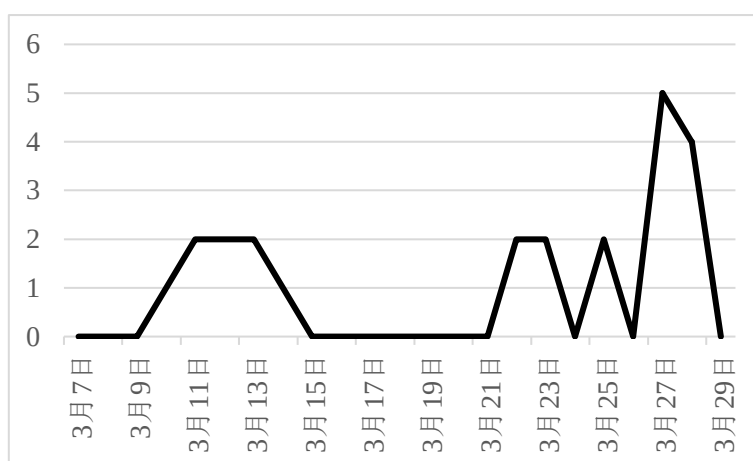
投稿番号	インプレッション数	Engagements	Profile Visits	いいね数	リポスト数	引用数	エンゲージメント率
1	1411	48	12	7	4	2	8.2
2	1362	31	5	6	2	1	3.4
3	2878	-	-	11	5	2	2.3
4	555	25	7	9	3	0	0.7
5	2922	-	-	13	4	2	7.0
6	244	17	2	5	3	0	2.4
7	4859	115	40	13	5	2	1.4
8	1627	-	-	15	5	0	3.0
9	402	12	4	4	3	1	2.2
10	3397	75	4	18	5	1	3.0
11	268	8	2	4	2	0	6.8
12	912	62	24	19	4	0	11.7
13	206	24	3	4	3	0	6.0
14	182	11	5	3	3	0	3.7
15	2026	74	8	12	6	2	5.5
16	399	22	3	5	3	0	4.3
17	300	13	7	2	0	1	1.8
18	541	-	-	7	3	0	8.0
19	263	21	5	7	3	0	5.4
20	111	6	0	3	1	0	4.4
21	158	7	1	4	2	0	9.8
22	234	23	6	6	2	0	3.8
23	393	15	2	6	4	0	2.7
24	2931	79	7	27	7	1	2.7
25	1296	35	9	15	6	0	8.1
26	123	10	0	6	3	0	4.9
27	304	15	3	5	2	0	2.8
28	1080	30	2	15	4	0	8.4
29	465	39	1	7	2	1	5.3
30	1320	70	17	11	4	2	3.4
31	297	-	-	7	3	0	5.2
32	249	13	1	4	1	1	-
33	0	0	0	0	0	0	-

インプレッション数において 500 件以下の投稿が 17 件 500 件以上 1000 件以下の投稿が 3 件、1000 以上が 12 件ありました。

全体としては神奈川大学宇宙ロケット部の投稿のインプレッション数が多い傾向にあります。また、神奈川大学宇宙ロケット部の投稿以外ではイベント開催告知などの重要度が高い投稿のインプレッションが伸びる傾向にあります。

次に 500 件以上 1000 件以下の投稿は WS 紹介や講演団体紹介がありイベント上比較的重要な公表や紹介投稿のインプレッションが伸びる傾向にあるが投稿文章等の改善によって 1000 件を超えることが可能ではないかと考えます。一方でインプレッション数が 500 件以下の投稿は全体の 50% 以上を占めており改善が必要であると考えます。

また最後に確認日間ごとの申込件数を下記に示します。



申込件数は SNS での毎日投稿を始めて以降で増加しています。またイベント開催が近づくにつれ申込件数は増加傾向にあることが読み取れます。一方で SNS においてイベントを知った人は少ないので、SNS での毎日投稿の効果は測りきれません。



11. FSIF の今後の活動

2024 年 8 月 規模を拡大してのイベント開催(予定)

2024 年 8 月 メンバー募集(予定)

12. 団体紹介

近年、宇宙業界が目覚ましく発展する中、様々な業界の企業が宇宙産業への進出を考えています。しかし、多くの場合、宇宙産業とは馴染みのあるものではなく、進出が難しい状況です。そこで、未来宇宙産業フォーラムでは、「宇宙への架け橋を～誰もが宇宙に挑戦する時代へ～」というビジョンを掲げ、イベントの企画や常設活動としての企業とのディスカッションを行っています。本イベントでは、学生など多種多様な方をターゲットにしましたが、企業同士が交流できるイベントの開催も考えております。常設活動では、企業の方との意見交流により、お互いの知見を深める場を設けております。

団 体 名：未来宇宙産業フォーラム

通 称：FSIF(エフシフ)

ビジョン：宇宙への架け橋を～誰もが宇宙に挑戦する時代へ～

活動内容：年に複数回のイベント開催(主要活動)

月 1～2 回の異業種の団体との意見交換会(常設活動)

メンバー：東京から大阪まで 9 人が在籍

代 表：眞鍋和士(神奈川大学工学部機械工学科 2 年)

設 立：2023 年 9 月 10 日

連 絡 先：fsif.official@gmail.com

メンバー

眞鍋和士

依田萌花

石田健斗

加藤優成

後藤槻成

中村成夢

谷口蒼太

鈴木大貴

早川明日香



FSIF

未来宇宙産業フォーラム